北京化工大学 2017——2018 学年第一学期

《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级: _____ **姓名:** _____ **学号:** _____ **任课教师:** _____ **分数:** _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、判断题（直接在试卷上作答，正确的画√，错误的画×；每题 2 分，共 20 分）

［ × ］对于纯流体，当压力高于其临界压力时，该流体将以液态形式存在。

［ √ ］等温等压下，在 A 和 B 组成的均相体系中，若 A 的偏摩尔体积随其浓度的减小而增大，则 B 的偏摩尔体积将随 A 浓度的减小而减小。

［ √ ］流体从某一初始状态分别沿等焓和等熵膨胀至相同压力的终态，若两种过程的温度变化效应相同，则后者可产生更多的液相量。

［ √ ］对于二元混合物体系，当在某浓度范围内组分 2 符合 Henry 规则，则在相同的浓度范围内组分 1 符合 Lewis-Randall 规则。

［ × ］体系混合过程的混合性质变化与该体系相应的超额性质是相同的。

［ √ ］体系从同一初态分别经可逆过程和不可逆过程，变化到同一终态，则此二个过程的环境熵变存在如下关系：$(\Delta S_{环})_{可逆} < (\Delta S_{环})_{不可逆}$。

［ × ］封闭体系的理想功仅取决于体系的始态和终态，而稳流过程的理想功还与变化的途径有关。

［ √ ］蒸汽在透平机作可逆绝热膨胀，体系和环境总的有效能（㶲）是守恒的，总的无效能（火无）也是守恒的。

［ × ］等温等压条件下，反应系统中总 Gibbs 自由能随着反应进度的变化率，为系统中各物质的摩尔吉布斯自由能与其化学计量系数乘积的加和。

［ × ］正规混合物是指混合焓变为零、混合熵变等于理想混合熵变的液体或固体混合物。

二 填空题（直接在试卷上作答，每题 1 分，共 20 分）

1. 气体混合物的第二 Virial 系数是__**温度(T)**__和__**组成 (y or x)**__的函数。

2. 符合 p = RT/(V-b)状态方程的气体经过一等温过程（b 是与温度无关的常数），压力从 P_1 变为 P_2，则此过程的 ΔH=__**$b(P_2-P_1)$**__，ΔS=**$-R\ln P_2/P_1$**

3. 关于混合体系中组分 i 的逸度系数 $\hat{\varphi}_i$，对于混合理想气体 $\hat{\varphi}_i$ =___**1**_____，对于混合理想溶液 $\hat{\varphi}_i$ =___φ_i___

4. 若反应 $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$，已知 25℃时的反应平衡常数为 2.23×10^{12}，则反应 $NO(g) + 1/2\ O_2(g) = NO_2(g)$ 的反应平衡常数为 _____（1.49×10^{6}）

5. 一个完整的蒸汽压缩制冷循环包括制冷剂蒸发，__**压缩**_____，__**冷凝**__和____**节流膨胀**___四个过程。（以蒸发为起点按顺序填写）

6. 等温等压条件下，理想混合物的 $\Delta_{mix}H^{id}$ =___**0**___，$\Delta_{mix}V^{id}$ =____**0**____，$\Delta_{mix}S^{id}$ =___**$-R\Sigma x_i\ln x_i$**__，$\Delta_{mix}G^{id}$ =___**$RT\Sigma x_i\ln x_i$** ___

7. 采用压缩机将气体压缩至同样压力，等温可逆压缩轴功 $W^T_{s,r}$ __**小于**___等熵可逆压缩轴功 $W^S_{s,r}$；等熵压缩使流体温度____**升高**_____。
（填大于、小于、相等；降低，升高，不变）

8. 对于低压理想溶液体系的汽液平衡，计算时可近似其相平衡比 $K_i = y_i/x_i$ =___**p_i^{sat}/p** __；而对于低压下的非理想溶液，K_i=__**$\gamma_i p_i^{sat}/p$**___

9. 借助混合规则可以把混合气体视为虚拟纯组分，对于三次型状态方程，若对参数其 a 和 b 分别采用几何平均和算数平均获得其交叉参数 a_{12} 和 b_{12}，则对二元混合气体的虚拟纯组分参数分别为 a_{mix}=____**$(\Sigma y_i\sqrt{a_{ii}})^2$**___，$b_{mix}$=__**$\Sigma y_i b_{ii}$**____

三 选择题 （直接在试卷上作答，请填在括号中，每题 2 分，共 20 分）

1. RK 方程的临界压缩因子为（ C ）。

A. 1.0 B. 1/2 C. 1/3 D. 1/4

2. 温度为 T 时过热蒸气的压力 p（ B ）。

A. 大于该温度下的饱和蒸气压 B. 小于该温度下的饱和蒸气压

C. 等于该温度下的饱和蒸气压 D. 以上说法都不对

3. 偏心因子的数值是根据（ C ）确定的。

A. 分子的对称性 B. 分子的极性

C. 蒸气压性质 D. 以上都不是

4. 某流体在稳态稳流装置内经历了一个不可逆绝热过程，所产生的的功为 25kW，试问流体的熵变（ A ）。

A. 大于零 B. 小于零

C. 可正可负 D. 不能确定

5. 关于偏摩尔量，下列说法不正确的是（ C ）。

A. 只有混合物才有偏摩尔量 B. 只有容量性质才有偏摩尔量

C. 偏摩尔量表示的是容量性质 D. 偏摩尔量满足热力学基本关系式

6. 下列哪种方法对提高 Rankine 循环效率没有帮助（ A ）。

A. 提高蒸汽流量 B. 提高蒸汽温度

C. 提高蒸汽压力 D. 降低蒸汽出口压力

7. 纯物质 $p-V$ 图临界等温线上临界点的特性是（ A ）。

A. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$ B. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

C. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$　　D. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

8. 关于气体压缩，下列哪种说法不正确（ C ）

A. 等熵压缩比等温压缩功耗大　　B.等熵压缩后气体的温度升高

C. 等温压缩后气体的熵增加　　D.等熵压缩比等温压缩快

9. 气体经节流膨胀压力降低，则其温度（ C ）

A. 一定下降　　B. 一定升高

C. 不确定　　D. 以上都不对

10. 对于某个化学反应，达到平衡时，下列哪种说法正确（ A ）。

A. 化学平衡与温度和压力相关　　B. 化学平衡仅与压力有关，与温度无关

C. 化学平衡仅与温度有关，与压力无关　　D. 不能确定

四 简答题（请在试卷上作答，简明扼要，每题 5 分，共 15 分）

1. 从热力学基本方程出发，证明理想气体的等压和等容热容之差为气体常数 R，即：C_p-C_v=R (for ideal gas)

根据定义：$C_p = (\partial H/\partial T)_p = (\partial(U+pV)/\partial T)_p = (\partial U/\partial T)_p + p(\partial V/\partial T)_p$, $C_V = (\partial U/\partial T)_V$

C_p-C_v = $(\partial U/\partial T)_p$ - $(\partial U/\partial T)_V$ + $p(\partial V/\partial T)_p$ （2 分）

由理想气体状态方程 pV=RT, $p(\partial V/\partial T)_p$= R （1 分）

将内能 U 表示为 V 和 T 的函数，根据热力学基本方程 dU = TdS – pdV,

得$(\partial U/\partial V)_T = T(\partial S/\partial V)_T - p = T(\partial p/\partial T)_V - p$

对于理想气体：$(\partial p/\partial T)_V = R/V$, 则$(\partial U/\partial V)_T = 0$, 即 U 只是 T 的函数（1 分）

所以$(\partial U/\partial T)_p$ - $(\partial U/\partial T)_V = 0$, C_p-C_v = R（1 分）

直接利用理想气体内能或焓只是温度的函数者暂不扣分

2. 简述剩余性质、混合性质的定义和物理意义。

剩余性质 M^R 代表流体实际性质与同样温度压力组成条件下的理想气体之差，反应了由于分子间相互作用而导致的非理想性。

$M^R(T,p,x) = M(T,p,x) - M^{ig}(T,p,x)$

混合性质 $\Delta_{mix}M$ 是流体混合前后性质的变化：

$\Delta_{mix}M = M(T,p,x) - \Sigma x_i M_i\ (T,p)$

3. 温度为 T_1 的湿蒸气经过绝热压缩后变为过热蒸汽，其温度和压力分别为 T_2 和 P_2, 请根据上述信息和水蒸气表说明如何确定该湿蒸汽的干度（即饱和蒸汽的质量分数）.

据题意 2 为 T_2 和 P_2 下的过热蒸汽，可查水蒸汽表得到 S_2,

而可逆绝热压缩 S_1=S_2,

1 为湿蒸汽，因此查表得到温度为 T1 时饱和蒸汽及液相熵 S^v 和 S^l,

则 S_1=$x_v S^v + (1-x_v)S^l$, $x_v = (S_1 - S^l) / (S^v - S^l)$

因题目并未明确可逆，考虑绝热压缩等熵效率亦可

五 分析题（请在答题纸上作答，12 分）

将 25 °C 和 1 bar 的甲烷经两级压缩至 25 bar，每级压缩比均为 5，并分别采用 25 °C 的空气将甲烷冷却至 25 °C。假设甲烷是热容为常数的理想气体，且绝热指数为 $k=C_p/C_v$，

1) 假设压缩为绝热可逆压缩，在温熵图(T-S)和压焓图(lnp-H)上绘制上述过程的示意图（请标明状态点，用箭头表示方向，并注明等值线）

2) 写出整个过程的能量平衡和熵平衡方程，该过程是否可逆？为什么？

3) 说明上述两级压缩过程所耗总轴功的计算过程。

4) 取环境温度为 25°C，写出整个过程的[火用]平衡方程，该过程是否有[火用]损失？

5) 若压缩机的效率为 80%，在温熵图和压焓图上绘制上述过程（请在第 1)题图的基础上绘制，用虚线表示本题过程，显示出区别）

（提示：可逆绝热压缩过程前后状态的关系为：$(T_1/T_2) = (p_1/p_2)^{(k-1)/k}$. ）

1) 每图每步 1 分，共 3 分

2) 能量平衡：$0 = H_1 - H_2 - |q| + |w_{s1}| + |w_{s2}|$ （1 分）

熵平衡： $0 = S_1 - S_2 - |q|/T + S_{gen}$, $T = 25°C$, 因为换热发生在 25°C，小于压缩后甲烷的温度，所以不可逆；根据熵平衡式和 $S_1 = S_2$ 也可导出 $S_{gen}>0$ （2 分）

3) 记两级压缩的中间状态为 a 和 b，可逆压缩所耗轴功：

$W_{s1} = H_a - H_1 = C_p (T_a - T_1) = C_p T_1 [5^{(k-1)/k} - 1]$

根据题意 $T_b=T_1$，所以 $W_{s1} = W_{s2}$ ，总功 $W_s = 2 C_p T_1 [5^{(k-1)/k} - 1]$ （2 分）

4) $0 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - (1 - T_0/T) |q| + |w_{s1}| + |w_{s2}| - I_{int}$

根据题意 $T=T_0$，所以 $0 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + |w_{s1}| + |w_{s2}| - I_{int}$（2 分）

5）相对 1) 显示熵增加方向即可，共 2 分

六 计算题（请在答题纸上作答，13 分）

二元体系丙酮(1)-氯仿(2)在 50 °C 时会形成组成为 $x_1 = y_1 = 0.416$ 的共沸物，试采用单参数 Margules 活度系数模型（$\ln\gamma_1=Ax_2^2$, $\ln\gamma_2=Ax_1^2$），求 50 °C 时：

1) 活度模型系数 A 的数值以及该共沸组成下的压力;

2) 该共沸组成下的过量 Gibbs 自由能 G^E;

3) 该体系是正偏差还是负偏差？该二元体系是否全混溶？

4) 在 50 °C 和 0.5 bar 下，将 1 摩尔丙酮与 1 摩尔氯仿混合，问两种纯组分在混合前是液态还是汽态？混合后呢？（提示：绘制 P-x-y 示意图）

已知两种纯组分的在 50 °C 时的饱和蒸气压：$P_1^{sat} = 0.81$ bar, $P_2^{sat} = 0.41$ bar.

1) （共 6 分）相平衡时两相逸度相等，根据题意合理近似为 $py_i = \gamma_i p_i^s x_i$ （1 分）

因为共沸 $p = \gamma_1 p_1^s = \gamma_2 p_2^s$, （1 分）

则 $\ln(\gamma_1 / \gamma_2) = \ln(p_2^s / p_1^s) = -0.6809$ （1 分）

根据 Margules 活度系数模型，$\ln(\gamma_1 / \gamma_2) = A(1-2x_1)$ （1 分）

A=**-4.05**, （1 分）

$p = p_1^s \exp(Ax_2^2) =$ **0.203 bar** （1 分）

2) $G^E = RT \Sigma x_i \ln\gamma_i = -0.983$, $G^E =$ **-2.64 kJ/mol**（1 分）

$G^E<0$, **负偏差** （1 分）

3) 显然混合的 $\Delta G = \Delta G^{id} + G^E < 0$，Gibbs 自由能下降，因此全混溶（2 分）

4) 根据饱和蒸汽压数值知混合前**丙酮(1)为气态而氯仿(2)为液态**，（1*2 分）

根据示意图，混合后泡点压力小于 0.5 bar，为**液态**（1 分）